

BTS SIO – Option SISR
Lycée Dominique Villars – Gap

TP10 – TCP/IP et les outils réseaux

Matière	Réseaux – TCP/IP et outils réseaux
Professeur	M. Sotoca
Élève	Mohammed Fahad
Classe	BTS SIO 1ère année – SISR
Date	2025 / 2026
Durée	2h

Sommaire

1. Objectifs du TP
2. Environnement de travail
3. Commandes réseau – Description et exemples
 - 3.1 ipconfig
 - 3.2 ping
 - 3.3 tracert
 - 3.4 pathping
 - 3.5 netstat
 - 3.6 nslookup
 - 3.7 netsh
4. Carte mentale des commandes réseau
5. Fichier procédure outils.bat
6. Exemples netsh (Annexe 2)
7. Bilan et conclusion

1. Objectifs du TP

Ce TP a pour but de découvrir et maîtriser les principaux outils réseau disponibles sous Windows dans un environnement TCP/IP. À l'issue de ce travail pratique, nous devons :

- Créer une carte mentale recensant les commandes réseau avec un exemple d'utilisation pour chacune.
- Réaliser une vidéo de démonstration de l'utilisation de ces commandes.
- Produire un fichier batch outils.bat permettant d'utiliser au mieux ces commandes.

2. Environnement de travail

Système d'exploitation	Windows (invite de commandes cmd.exe)
Protocoles	TCP/IP (IPv4)
Accès réseau	Connexion LAN / Internet
Outils utilisés	ipconfig, ping, tracert, pathping, netstat, nslookup, netsh
Fichier batch créé	outils.bat

3. Commandes réseau – Description et exemples

Toutes les commandes ci-dessous sont exécutées depuis l'invite de commandes Windows (Démarrer → Exécuter → cmd).

3.1 ipconfig – Configuration IP de Windows

ipconfig est l'outil de configuration IP Windows. Il affiche les paramètres réseau TCP/IP de la machine : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, adresse MAC, serveurs DNS, etc.

Syntaxe de base

```
| ipconfig
```

Options principales

Option	Description	Exemple
ipconfig	Affiche la config IP de base	ipconfig
ipconfig /all	Affiche toutes les infos (DNS, MAC...)	ipconfig /all
ipconfig /release	Libère l'adresse IP DHCP	ipconfig /release
ipconfig /renew	Renouvelle l'adresse IP DHCP	ipconfig /renew
ipconfig /flushdns	Vide le cache DNS	ipconfig /flushdns
ipconfig /displaydns	Affiche le cache DNS	ipconfig /displaydns

Exemple pratique : pour diagnostiquer une perte de connexion, on commence par ipconfig /release puis ipconfig /renew pour forcer le renouvellement du bail DHCP.

3.2 ping – Test de connectivité

ping envoie des paquets ICMP Echo Request vers un hôte distant et mesure le temps de réponse (latence). Cela permet de vérifier si un hôte est joignable et la qualité de la connexion.

Syntaxe

```
ping <nom_hote_ou_IP>
```

Exemples d'utilisation

Commande	Description	Résultat attendu
<code>ping google.com</code>	Teste la connectivité Internet	4 réponses avec temps en ms
<code>ping 192.168.1.1</code>	Teste la passerelle LAN	Réponse du routeur local
<code>ping -t 8.8.8.8</code>	Ping en continu (Ctrl+C pour arrêter)	Paquets en continu
<code>ping -n 10 google.com</code>	Envoie 10 paquets au lieu de 4	10 réponses
<code>ping -l 1000 google.com</code>	Paquets de 1000 octets	Test de charge

Note : certains sites comme microsoft.com bloquent les pings. On obtient alors un message « Délai d'attente de la demande dépassé ».

3.3 tracert – Tracé de la route

tracert (traceroute sous Unix/Linux) affiche le chemin emprunté par les paquets pour atteindre un hôte distant. Il liste chaque routeur intermédiaire (hop) avec son adresse IP et le temps de trajet. Il affiche jusqu'à 30 hops.

Syntaxe

```
tracert <nom_hote_ou_IP>
```

Exemples

```
tracert google.com
tracert 8.8.8.8
```

Utilisation pratique : si une connexion est lente, tracert permet d'identifier quel routeur introduit de la latence ou perd des paquets.

3.4 pathping – Combinaison ping + tracert

pathping combine les fonctionnalités de ping et tracert. Il réalise un tracert pour lister les hops, puis envoie plusieurs pings à chaque routeur et calcule le taux de perte de paquets pour chaque segment. Le traitement complet dure 5 à 10 minutes.

Syntaxe

```
pathping <nom_hote_ou_IP>
```

Exemple

```
pathping google.com
pathping /?
```

Avantage : contrairement à tracert, pathping identifie précisément les routeurs ou sous-réseaux problématiques grâce au calcul de perte de paquets.

3.5 netstat – Statistiques réseau et connexions actives

netstat affiche les connexions TCP actives, les ports en écoute, les statistiques Ethernet, la table de routage IP, et les statistiques des protocoles IP, ICMP, TCP et UDP. Très utile pour détecter des connexions suspectes ou des logiciels malveillants.

Syntaxe

```
netstat [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p protocole] [-r] [-s] [-v] [intervalle]
```

Options principales

Option	Description	Exemple
-a	Affiche toutes les connexions et ports en écoute	netstat -a
-b	Affiche l'exécutable ayant ouvert chaque connexion	netstat -b
-an	Connexions TCP/UDP avec adresses numériques	netstat -an
-e	Statistiques Ethernet	netstat -e
-r	Table de routage IP	netstat -r
-s	Statistiques par protocole (IP, TCP, UDP, ICMP)	netstat -s

Détection de logiciels malveillants

Pour détecter quels programmes établissent des connexions vers l'extérieur et enregistrer les résultats toutes les 5 secondes :

```
netstat -b 5 >> C:\connexions.txt
```

Un fichier batch peut automatiser cette tâche sur 100 itérations :

```
@echo off
for /L %%X in (1,1,100) do (netstat -b >> C:\connexions.txt)&(sleep 5)
```

3.6 nslookup – Diagnostic DNS

nslookup permet de diagnostiquer l'infrastructure DNS (Domain Name System). Il est utile pour résoudre un nom de domaine en adresse IP, et inversement trouver le nom d'un hôte à partir de son IP (résolution inverse).

Syntaxe

```
nslookup <nom_domaine_ou_IP>
```

Exemples

Commande	Description	Résultat attendu
nslookup google.com	Résolution directe d'un nom	Adresse IP de google.com
nslookup 8.8.8.8	Résolution inverse	Nom associé à l'IP 8.8.8.8
nslookup 216.109.112.135	Identifier un hôte inconnu	Nom de domaine Yahoo

3.7 netsh – Console des services réseau

netsh (Network Shell) est une suite complète d'outils réseau en ligne de commande. Elle possède une structure hiérarchique avec des sous-console appelées « contextes ».

Principaux contextes

Commande	Description	Utilité
netsh diag show all	Affiche tous les paramètres réseau	Diagnostics général
netsh diag gui	Interface graphique de diagnostic	Diagnostics visuel
netsh int ip show config	Affiche la config TCP/IP	Informations IP
netsh int ip reset C:\log.txt	Réinitialise TCP/IP	Après infection spyware
netsh winsock reset catalog	Réinitialise Winsock	Problèmes de socket
netsh firewall show state	Affiche l'état du pare-feu	Sécurité réseau

4. Carte mentale des commandes réseau

La carte mentale ci-dessous recense les 7 commandes TCP/IP étudiées, classées par catégorie fonctionnelle, avec un exemple d'utilisation pour chacune.

COMMANDES RESEAU TCP/IP – WINDOWS			
 CONFIGURATION ipconfig /all Afficher la config IP complète ipconfig /release + /renew Renouveler le bail DHCP ipconfig /flushdns Vider le cache DNS	 CONNECTIVITE ping google.com Tester la joignabilité ping -t 8.8.8.8 Ping en continu ping 192.168.1.1 Tester le routeur local	 ROUTAGE tracert google.com Afficher le chemin des paquets pathping google.com Combiner tracert + taux de perte	 SURVEILLANCE netstat -an Connexions TCP/UDP actives netstat -b Détecter les malwares
 DNS nslookup google.com Résoudre un nom en IP nslookup 8.8.8.8 Résolution inverse (IP → nom)		 ADMINISTRATION AVANCEE netsh int ip reset C:\log.txt Réinitialiser TCP/IP netsh winsock reset catalog Réparer Winsock netsh firewall show state Vérifier le pare-feu	



5. Fichier procédure outils.bat

Le fichier outils.bat est un fichier batch Windows qui permet d'accéder facilement aux principales commandes réseau via un menu interactif. Il peut être exécuté depuis n'importe quelle invite de commandes.

5.1 Contenu du fichier outils.bat

```
@echo off
color 1F
:MENU
cls
echo =====
echo      OUTILS RESEAU TCP/IP - Menu principal
echo =====
echo.
echo [1]  ipconfig      - Configuration IP
echo [2]  ipconfig /all - Config IP complete
echo [3]  ipconfig /release + /renew - Renouveler IP
echo [4]  ipconfig /flushdns - Vider cache DNS
echo [5]  ping          - Tester connectivite
echo [6]  tracert       - Tracer la route
echo [7]  pathping      - Ping + tracert combine
echo [8]  netstat -an    - Connexions actives
echo [9]  netstat -b     - Programmes connectes
echo [10] nslookup      - Resolution DNS
echo [11] netsh int ip show config
echo [12] netsh int ip reset - Reinit TCP/IP
echo [13] netsh winsock reset - Reinit Winsock
echo [14] netsh firewall show state
echo [0] Quitter
echo.
set /p choix=Votre choix :

if %choix%==1 goto IPCONFIG
if %choix%==2 goto IPCONFIGALL
if %choix%==3 goto RENEWIP
if %choix%==4 goto FLUSHDNS
if %choix%==5 goto PING
if %choix%==6 goto TRACERT
if %choix%==7 goto PATHPING
if %choix%==8 goto NETSTAT_AN
if %choix%==9 goto NETSTAT_B
if %choix%==10 goto NSLOOKUP
if %choix%==11 goto NETSH_SHOW
if %choix%==12 goto NETSH_RESET
if %choix%==13 goto WINSOCK
if %choix%==14 goto FIREWALL
if %choix%==0 goto FIN
goto MENU

:IPCONFIG
```

```
ipconfig
pause & goto MENU

:IPCONFIGALL
ipconfig /all
pause & goto MENU

:RENEWIP
ipconfig /release
ipconfig /renew
pause & goto MENU

:FLUSHDNS
ipconfig /flushdns
pause & goto MENU

:PING
set /p cible=Hote a pinguer :
ping %cible%
pause & goto MENU

:TRACERT
set /p cible=Hote cible :
tracert %cible%
pause & goto MENU

:PATHPING
set /p cible=Hote cible :
pathping %cible%
pause & goto MENU

:NETSTAT_AN
netstat -an
pause & goto MENU

:NETSTAT_B
netstat -b 5 >> C:\connexions.txt
echo Enregistrement dans C:\connexions.txt (Ctrl+C pour arreter)
pause & goto MENU

:NSLOOKUP
set /p cible=Nom ou IP :
nslookup %cible%
pause & goto MENU

:NETSH_SHOW
netsh interface ip show config
pause & goto MENU

:NETSH_RESET
```

```
netsh int ip reset C:\tcplog.txt
pause & goto MENU

:WINSOCK
netsh winsock reset catalog
pause & goto MENU

:FIREWALL
netsh firewall show state
pause & goto MENU

:FIN
echo Au revoir !
exit
```

5.2 Explications du fichier batch

Le fichier batch est structuré autour des éléments suivants :

- **@echo off** : Désactive l'affichage des commandes dans le terminal pour un rendu propre.
- **color 1F** : Définit la couleur de fond (bleu) et la couleur du texte (blanc) de la fenêtre cmd.
- **cls** : Efface l'écran à chaque retour au menu pour une meilleure lisibilité.
- **set /p** : Permet de demander une saisie utilisateur (choix du menu, nom d'hôte...).
- **goto** : Permet la navigation entre les sections (:LABELS) du fichier batch.
- **pause** : Marque une pause après chaque commande pour que l'utilisateur puisse lire le résultat.

6. Exemples netsh – Annexe 2

D'après la source malekal.com (Annexe 2 du TP), voici une sélection de 18 exemples pratiques de la commande netsh sous Windows :

N°	Commande netsh	Description
1	<code>netsh int ip show config</code>	Afficher la configuration TCP/IP de toutes les interfaces
2	<code>netsh int ip show address</code>	Afficher les adresses IP de toutes les interfaces
3	<code>netsh int ip set address "Connexion au réseau local" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1</code>	Définir une adresse IP statique
4	<code>netsh int ip set address "Connexion au réseau local" dhcp</code>	Repasser en DHCP automatique
5	<code>netsh int ip set dns "Connexion au réseau local" static 8.8.8.8</code>	Configurer un DNS statique (Google)
6	<code>netsh int ip add dns "Connexion au réseau local" 8.8.4.4 index=2</code>	Ajouter un DNS secondaire
7	<code>netsh int ip set dns "Connexion au réseau local" dhcp</code>	Repasser le DNS en automatique
8	<code>netsh int ip reset C:\resetlog.txt</code>	Réinitialiser la pile TCP/IP complète
9	<code>netsh winsock show catalog</code>	Afficher la liste des services Winsock installés
10	<code>netsh winsock reset catalog</code>	Réinitialiser Winsock à la configuration par défaut
11	<code>netsh diag show all</code>	Lister tous les paramètres et composants réseau
12	<code>netsh diag gui</code>	Ouvrir l'interface graphique de diagnostic réseau
13	<code>netsh diag ping iphost 192.168.1.1</code>	Pinguer une IP via netsh diag
14	<code>netsh firewall show state</code>	Afficher l'état actuel du pare-feu Windows
15	<code>netsh firewall show config</code>	Afficher la configuration détaillée du pare-feu
16	<code>netsh firewall set opmode enable</code>	Activer le pare-feu Windows
17	<code>netsh firewall set portopening TCP 80 "HTTP" enable</code>	Ouvrir le port TCP 80 (HTTP)
18	<code>netsh interface show interface</code>	Lister toutes les interfaces réseau et leur état

7. Bilan et conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir et de mettre en pratique les principaux outils réseau disponibles sous Windows. Voici les points essentiels retenus :

<code>ipconfig</code>	Outil essentiel pour connaître sa configuration réseau, libérer/renouveler les baux DHCP et vider le cache DNS.
<code>ping</code>	Premier réflexe lors d'un problème de connexion : test de joignabilité et mesure de latence.
<code>tracert</code>	Permet de localiser précisément un point de défaillance sur le trajet des paquets.
<code>pathping</code>	Analyse plus approfondie que tracert : mesure les pertes de paquets sur chaque tronçon.
<code>netstat</code>	Très utile en sécurité : détecte les connexions non autorisées et identifie les programmes suspects.
<code>nslookup</code>	Outil de diagnostic DNS indispensable pour résoudre les problèmes de résolution de noms.
<code>netsh</code>	Suite complète pour les administrateurs : configuration IP statique, réinitialisation TCP/IP, gestion du pare-feu.

La réalisation du fichier outils.bat consolide la maîtrise de ces outils en regroupant les commandes les plus importantes dans un menu interactif et réutilisable. La vidéo de démonstration complète ce travail en montrant concrètement l'utilisation de chaque commande.

Ces outils constituent la base du diagnostic réseau en environnement professionnel SISR. Leur maîtrise est indispensable pour tout technicien réseau et système.